

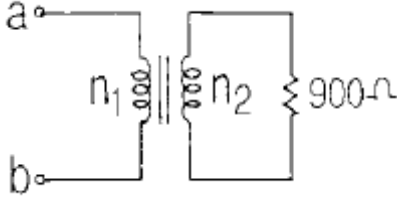
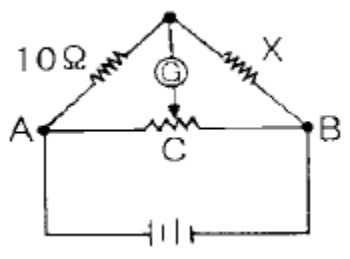
1과목 : 소방원론

- 교차배관에서 공급되는 소화수를 스프링클러헤드까지 공급하는 역할을 하는 것으로서 스프링클러헤드가 설치되어 있는 배관을 무엇이라 하는가?
 ① 주배관 ② 가지배관
 ③ 신축배관 ④ 수평주행배관
- 화재의 분류방법 중 유류화재를 나타내는 것은?
 ① A급 화재 ② B급 화재
 ③ C급 화재 ④ D급 화재
- 일반적인 자연발화를 방지하기 위한 조치로 옳지 않은 것은?
 ① 저장실의 주위온도를 낮게 유지할 것
 ② 저장실의 습도를 높게 유지할 것
 ③ 수납시 열의 축적을 방지할 것
 ④ 저장실의 통풍을 양호하게 유지할 것
- CO₂가스의 증기 비중은 약 얼마인가? (단, 분자량은 CO₂ : 44, N₂ : 28, O₂ : 32 이다.)
 ① 0.8 ② 1.5
 ③ 2.0 ④ 2.5
- 다음 각 물질의 저장방법 중 잘못된 것은?
 ① 황은 정전기가 축적되지 않도록 하여 저장한다.
 ② 마그네슘은 건조하면 부유하여 분진폭발의 위험이 있으므로 물에 적시어 보관한다.
 ③ 적린은 인화성 물질로부터 격리 저장한다.
 ④ 황화린은 산화제와 혼합되지 않게 저장한다.
- 목탄, 코크스, 금속분 등이 연소는 주로 어떤 형태의 연소에 해당되는가?
 ① 증발연소 ② 분해연소
 ③ 표면연소 ④ 자기연소
- 가연물질이 연소가 잘되기 위한 조건 중 옳지 않은 것은?
 ① 표면적이 넓어야 한다. ② 산소와 친화력이 좋아야 한다.
 ③ 열전도율이 커야 한다. ④ 열 축적이 잘되어야 한다.
- 암모니아에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 독성을 가지고 있다. ② 분자량은 17 이다.
 ③ 분자식은 NH₄이다. ④ 자극성의 냄새가 난다.
- 가연성 증기를 발생하는 액체가 공기와 혼합하여 기상부에 다른 불꽃이 달았을 때 연소가 일어나는 최저의 액체 온도를 무엇이라고 하는가?
 ① 발화점 ② 인화점
 ③ 연소점 ④ 착화점
- 화재의 경우 불은 불연성 가스를 그 연소물에 덮으면 그로 인하여 산소가 희석 또는 차단되면서 소화된다. 이때에 소화효과만을 고려하였을 경우 사용될 수 있는 기체가 아닌 것은?
 ① 탄산가스 ② 아세틸렌
 ③ 사염화탄소 ④ Halon 1301

- 기체나 액체, 고체에서 나오는 분해가스의 농도를 얹게 하여 소화하는 방법은?
 ① 냉각소화 ② 제거소화
 ③ 부촉매소화 ④ 희석소화
- 다음 중 인화성 물질이 아닌 것은?
 ① 기계유 ② 질소
 ③ 이황화탄소 ④ 에테르
- 화재 발생시 인명을 구조하는 것으로서 직접 활용할 수 없는 것은?
 ① 무선통신보조설비 ② 완강기
 ③ 구조대 ④ 공기안전매트
- 다음중 소화약제로서 물을 사용하는 주된 이유는?
 ① 질식작용 ② 증발잠열
 ③ 연소작용 ④ 제거작용
- 플래시 오버(flash over)를 옳게 설명한 것은?
 ① 도시가스의 폭발적 연소를 말한다.
 ② 휘발유 등 가연성 액체가 넓게 흘러서 발화한 상태를 말한다.
 ③ 옥내 화재가 서서히 진행하여 열 및 가연성 기체가 축적되었다가 일시에 연소하여 화염이 크게 발생하는 상태를 말한다.
 ④ 화재층의 불이 상부층으로 올라가는 현상을 말한다.
- 다음 중 내화구조에 해당하는 것은?
 ① 두께 1.2cm 이상의 석고판 위에 석면 시멘트판을 붙인 것
 ② 철근콘크리트조의 벽으로서 두께가 10cm 이상인 것
 ③ 철망 모르타르로서 그 바름 두께가 2cm 이상인 것
 ④ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것
- 다음 중 불연재료가 아닌 것은?
 ① 기와 ② 아크릴
 ③ 유리 ④ 콘크리트
- 다음 중 가연성 가스가 아닌 것은?
 ① 일산화탄소 ② 프로판
 ③ 수소 ④ 아르곤
- 대기 중에 산소는 약 몇 %정도 있는가?
 ① 10 ② 13
 ③ 17 ④ 21
- 백열전구에서 발열하는 것은 무엇 때문인가?
 ① 아크열 ② 유도열
 ③ 저항열 ④ 정전기열

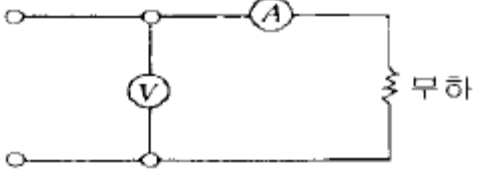
2과목 : 소방전기회로

- 자기 히스테리시스곡선의 횡축과 종축이 나타내는 것은?
 ① 자장의 세기와 자속밀도

- ② 투자율과 자장의 세기
 ③ 잔류자기와 자장의 세기
 ④ 자장의 세기와 보자력
22. 작동 신호를 조작량으로 변환하는 요소이며, 조절부와 조작부로 이루어진 것을 무엇이라 하는가?
 ① 제어요소 ② 제어대상
 ③ 피드백요소 ④ 기준입력요소
23. 피드백제어계 중 물체의 위치, 방위, 자세등의 기계적변위를 제어량으로 하는 것은?
 ① 서보기구 ② 프로세스제어
 ③ 자동조정 ④ 프로그램제어
24. 논리식 $F = \overline{A+B}$ 와 같은 것은?
 ① $F = \overline{A} + \overline{B}$ ② $F = A+B$
 ③ $F = \overline{A} \cdot \overline{B}$ ④ $F = A \cdot B$
25. 그림과 같은 이상변압기의 권선비가 $n_1 : n_2 = 1:3$ 이다. a. b 단자에서 본 임피던스는 몇 Ω 인가?

- ① 50 ② 100
 ③ 200 ④ 300
26. 변압기의 자속을 만드는 전류는?
 ① 여자전류 ② 철손전류
 ③ 자화전류 ④ 단락전류
27. 동일 눈금형으로 사용되는 AC, DC 양용의 계기는?
 ① 가동절편형 ② 전류력계형
 ③ 가동선륜형 ④ 유도형
28. 비직선적인 전압-전류 특성을 갖는 2단자 반도체 소자로, 주로 서지전압에 대한 보호용으로 사용되는 것은?
 ① 서미스터 ② SCR
 ③ 바리스터 ④ 바랙터
29. 그림과 같은 회로에서 검류계의 한 단자가 AC : CB가 2 : 3 이 되는점 C에서 검류계의 눈금이 0 을 가리켰다. 저항 X 는 몇 Ω 인가? (단, AB는 저항이 균일한 도선이다.)


- ① 10 ② 15
 ③ 20 ④ 30

30. 전양정 55m, 토출량 $0.3\text{m}^3/\text{min}$, 펌프 효율 0.55, 전도계수 1.1인 옥내소화전 전동기 출력은 약 몇 kw 인가?
 ① 5.4 ② 5.8
 ③ 6.6 ④ 6.9

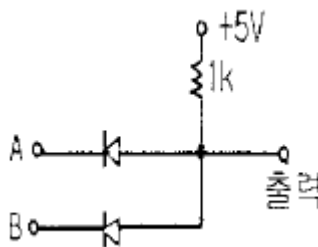
31. 그림에서 전압계의 지시값이 100V 이고 전류계의 지시값이 5A 일 때 부하전력은 몇 W인가? (단, 전류계의 내부저항은 0.4Ω 이다.)


- ① 490 ② 500
 ③ 520 ④ 540

32. 일정한 저항에 가해지고 이는 전압을 3배로 하면 소비전력은 몇 배가 되는가?
 ① $1/9$ ② $1/3$
 ③ 3 ④ 9

33. 다음 중 바이메탈의 열팽창을 이용한 감지기는?
 ① 차동식 스포트형 ② 정온식 스포트형
 ③ 차동식 분포형 ④ 정온식 감지선형

34. 어떤 전지에서 5A 의 전류가 10분간 흘렀다면, 이 전지에서 나온 전기량은 몇 C 인가?
 ① 300 ② 1000
 ③ 2000 ④ 3000

35. 다음 회로에서 출력전압을 몇 V 인가? (단, $A = 5V$, $B = 0V$ 인 경우임)


- ① 0 ② 5
 ③ 10 ④ 15

36. 참값이 4.8A인 전류를 측정하였더니 4.65A이었다. 이 때 보

정 백분율(%)은 약 얼마인가?

- ① +1.6 ② -1.6
③ +3.2 ④ -3.2

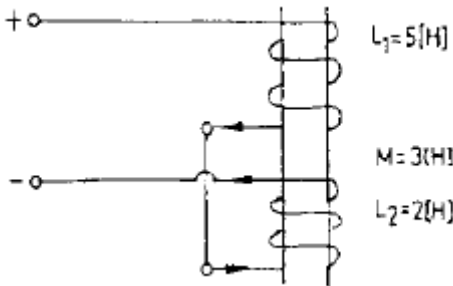
37. 가정용 전원 220V 라는 것은 어떤 값을 말하는가?

- ① 실효값 ② 최대값
③ 순시값 ④ 평균값

38. 교류전력변환장치로 사용되는 인버터회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 직류 전력을 교류 전력으로 변환하는 장치를 인버터라고 한다.
② 전류형 인버터와 전압형 인버터로 구분할 수 있다.
③ 전류방식에 따라서 타력식과 자력식으로 구분할 수 있다.
④ 인버터의 부하장치에는 직류직전동기를 사용할 수 있다.

39. 그림과 같은 인덕터의 자기인덕터는 몇 H인가?



- ① 1 ② 3
③ 8 ④ 13

40. 이미터 전류를 1mA 변화시켰더니 컬렉터 전류는 0.84mA 이었다. 이 트랜지스터의 증폭률 β는?

- ① 5.25 ② 7.24
③ 8.96 ④ 10.42

3과목 : 소방관계법규

41. 화재 또는 구조·구급이 필요한 상황을 허위로 알린 자에 대한 조치로 옳은 것은?

- ① 100만원 이하의 벌금 ② 100만원 이하의 과태료
③ 200만원 이하의 벌금 ④ 200만원 이하의 과태료

42. 다음 중 방염대상물품에 해당되지 않는 것은?

- ① 암막·무대막
② 창문에 설치하는 브라인트
③ 두께가 2mm 미만인 종이 벽지
④ 전시용 합판

43. 화재예방을 위하여 보일러는 벽·천장과 최소 몇 m 이상의 거리를 두고 설치하여야 하는가?

- ① 0.5 ② 0.6
③ 1 ④ 1.5

44. 시공능력평가 방법 중 시공능력평가액의 산정방식으로 알맞

은 것은?

- ① 실적평가액 + 실질자본금평가액 + 개발투자평가액 + 경력평가액 ± 신인도평가액
② 실적평가액 + 자본금평가액 + 기술력평가액 + 경영평가액 ± 신인도평가액
③ 실적평가액 + 자본금평가액 + 기술력평가액 + 경력평가액 ± 신인도평가액
④ 실적평가액 + 실질자본금평가액 + 개발투자평가액 + 경영비율평가액 ± 신인도평가액

45. 이상기상(異常氣相)의 예보나 특보가 있을 때 화재위험을 알리는 소방신호로 알맞은 것은?

- ① 비상신호 ② 화재위험신호
③ 발화신호 ④ 경계신호

46. 특수가연물의 저장 및 취급기준으로 옳지 않은 것은? (단, 석탄·목탄류는 발전용으로 저장하지 않는 경우임)

- ① 물질별로 구분하여 쌓는다.
② 쌓는 부분의 바닥면적 사이는 최소 1.5m 이상이 되도록 한다.
③ 석탄 쌓는 부분의 바닥면적은 50m² 이하로 한다.
④ 쌓는 높이는 10m 이하로 한다.

47. 소방기본법에서 정하고 있는 화재의 예방조치 명령과 관계가 없는 것은?

- ① 불장난·모닥불·흡연 및 화기 취급의 금지 또는 제한
② 타고남은 불 또는 화기의 우려가 있는 재의처리
③ 함부로 버려 두거나 그냥 둔 위험물 그 밖에 탈 수 있는 물건을 옮기거나 치우게 하는 등의 조치
④ 불이 번지는 것을 막기 위하여 불이 번질 우려가 있는 소방대상물의 사용 제한

48. 다음 중 소방시설별 하자보수 보증기간이 올바른 것은?

- ① 피난기구 : 2년
② 비상방송설비 및 무선통신보조설비 : 3년
③ 스프링클러설비 : 2년
④ 자동화재탐지설비 : 2년

49. 다음 중 소방기본법에서 사용하는 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 소방대장이라 함은 소방본부장 또는 소방서장 등 화재, 재난·재해 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방대를 지휘하는 자를 말한다.
② 관계지역이라 함은 소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃 지역으로서 화재의 예방·경계·진압, 구조·구급등의 활동에 필요한 지역을 말한다.
③ 소방대상물이라 함은 건축물, 차량, 항해하는 선박, 선박 건조구조물, 산림 그 밖의 공작물 또는 물건을 말한다.
④ 소방본부장이라 함은 특별시·광역시 또는 도에서 화재의 예방·경계·진압·조사 및 구조·구급 등의 업무를 담당하는 부서의 장을 말한다.

50. 다음 중 관리의 권원이 분리되어 있는 것으로서 공동방화관리를 하여야 할 특정소방대상물에 속하지 않는 것은?

- ① 판매시설 및 영업시설 중 도매시장
② 판매시설 및 영업시설 중 소매시장
③ 공연장

④ 지하가

51. 다음 중 위험물 유별 성질로서 옳지 않은 것은?

- ① 제1류 위험물 : 산화성 고체
 ② 제2류 위험물 : 가연성 고체
 ③ 제4류 위험물 : 인화성 액체
 ④ 제6류 위험물 : 인화성 고체

52. 다음 중 위험물과 그 지정수량의 조합으로 옳은 것은?

- ① 황린 : 20kg ② 염소산염류 : 30kg
 ③ 과염소산 : 200kg ④ 알칼리류 : 100kg

53. 성능위주설계를 할 수 있는 자의 자격·기술 인력 및 자격에 따른 설계의 범위 등에 관한 사항은 다음 중 어느 것에 따라 정하고 있는가?

- ① 대통령령 ② 행정자치부령
 ③ 소방방재청장 고시 ④ 시·도 조례

54. 1급 방화관리대상물의 방화관리자로 선임될 수 있는 대상자로 옳지 않은 것은?

- ① 소방시설관리자 자격을 가진 자
 ② 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 자
 ③ 산업안전기사 자격을 가진 자로서 2년 이상 방화관리에 관한 실무경력이 있는 자
 ④ 소방설비기사 또는 소방설비산업기사 자격을 가진 자

55. 다음 중 연면적 3만² 미만의 건축물의 건축허가 및 사용승인 동의여부 회신기간으로 옳바른 것은? (단, 보완기간은 필요하지 않는 경우이다.)

- ① 3일 이내 ② 5일 이내
 ③ 7일 이내 ④ 10일 이내

56. 다음 중 불특정다수인이 이용하는 다중이용업소에서 설치하여야 하는 소방시설로 알맞은 것은?

- ① 스프링클러설비, 공기안전메트, 비상조명등
 ② 자동확산 소화용구, 공기호흡기, 누전차단기
 ③ 수동식 소화기, 유도등, 비상방송설비
 ④ 단독경보형감지기, 피난기구, 무선통신보조설비

57. 다음 중 다중이용업에 해당하지 않는 것은?

- ① 찜질방업 ② 수면방업
 ③ 콜라텍업 ④ 놀이방업

58. 다음 중 “피난층”에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 건축물의 1층을 말한다.
 ② 하나의 건축물은 반드시 피난층이 하나이다.
 ③ 곧바로 지상으로 갈 수 있는 출입구가 있는 층을 말한다.
 ④ 직통계단을 통해 직접 피난이 가능한 층을 말한다.

59. 특정소방대상물의 자체점검 기술자격자의 범위중 “행정자치부령이 정하는 기술자격자”라 함은?

- ① 방화관리자로 선임된 소방설비산업기사
 ② 방화관리자로 선임된 소방설비기사
 ③ 방화관리자로 선임된 전기기사

④ 방화관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사

60. 소방시설관리업자가 점검을 하지 아니하거나 점검결과를 거짓으로 보고한 때의 1차 행정처분기준은?

- ① 등록취소 ② 영업정지 3월
 ③ 시정명령 ④ 영업정지 6월

4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 통로유도등 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 복도통로 유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치한다.
 ② 복도통로 유도등을 지하상가에 설치하는 경우에는 복도·통로 중앙부분의 바닥에 설치한다.
 ③ 계단통로 유도등은 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 위치에 설치한다.
 ④ 계단통로 유도등은 각층의 경사로창 또는 계단창마다 설치한다.

62. 객석의 통로의 직선부분의 길이가 35m 인 영화관의 수평로에 객석유도등을 설치할 경우 필요한 수량은?

- ① 5개 ② 6개
 ③ 7개 ④ 8개

63. 다음 중 광전식분리형감지기의 설치기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감지기의 수광면은 햇빛을 직접 받지 않도록 설치 할 것
 ② 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으로부터 1m이내 위치에 설치할 것
 ③ 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결 한 선)은 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치할 것
 ④ 광축의 높이는 천장 등 (천장의 실내의 연한 부분 또는 상층의 바닥하부면을 말한다)높이의 110% 이상 일 것

64. 유도표지의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 주위 조도 0 [lx]에서 20분간 발광 후 직선거리 20m 떨어진 위치에서 보통시력으로 화살표 등을 쉽게 식별 할 수 있는 것으로 할 것
 ② 표지면의 휘도는 주위 조도 0 [lx]에서 10분간 발광후 24mcd/m²이상으로 할 것
 ③ 피난구 유도표지의 크기는 가로 360mm 이상, 세로 120mm 이상 일 것
 ④ 복도통로 유도표지의 크기는 가로 250mm이상, 세로 85mm 이상 일 것

65. 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 몇 분 이상 경보할 수 있는 축전지설비를 설치하여야 하는가?

- ① 10 ② 20
 ③ 30 ④ 60

66. 휴대용비상조명등의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 설치높이는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치하여야 한다.
 ② 사용시 자동 또는 수동으로 점등되는 구조이어야 한다.
 ③ 외형은 난연성능이 있어야 한다.
 ④ 건전지 및 충전식 배터리의 용량은 20분이상 유효하게

사용할 수 있는 것이어야 한다.

67. 비상콘센트설비의 전원회로가 3상 교류 200V 인 경우 그 공급용량은 몇 kVA 이상 이어야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 기존 정답은 4번이었습니다. 여기서는 4번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

① 1 ② 1.5
③ 2 ④ 3

68. 비상콘센트설비의 전원회로를 설치하는 경우 하나의 전용회로에는 몇 개 이하의 비상콘센트를 설치할 수 있는가?

① 10 ② 15
③ 20 ④ 25

69. 자동화재탐지설비의 경계구역을 설정할 때 당해 소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 몇 m² 이하로 할 수 있는가?

① 400 ② 600
③ 1000 ④ 1500

70. 다음 중 비상방송설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

① 음량조정기의 배선은 3선식으로 할 것
② 확성기 음성입력은 5W 이상일 것
③ 다른 전기회로에 따라 유도장애가 생기지 아니하도록 할 것
④ 조작스위치는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 높이에 설치할 것

71. 지하가중 터널의 경우에는 주행방향의 측벽길이 몇 m 이내마다 비상벨설비의 발신기를 설치하여야 하는가?

① 10 ② 25
③ 40 ④ 50

72. 무선통신보조설비에서 2개 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생하도록 하는 장치는?

① 분배기 ② 분파기
③ 증폭기 ④ 혼합기

73. 누전경보기의 구성요소 중 경계전로의 누설전류를 자동으로 검출하여 이를 누전경보기의 수신부에 송신하는 기기를 무엇이라 하는가?

① 발신기 ② 변성기
③ 중계기 ④ 변류기

74. 자동화재탐지설비와 감지기를 천장 높이가 10m 인 업무시설에 설치하는 경우, 다음 중 적합한 감지기는? (단, 부착높이 등에 대하여 별도로 형식승인을 받지 않은 경우로 한다.)

① 차동식 스포트형 ② 보상식 스포트형
③ 차동식 분포형 ④ 정온식 스포트형

75. 자동화재 탐지설비의 감지기 회로의 도통시험을 위한 ?단 저항의 설치 기준으로 옳지 않은 것은?

① 감지기 회로의 끝부분에 설치할 것
② 선용함을 설치하는 경우 그 설치 높이는 바닥으로부터 2.0m 이내로 할 것
③ 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것
④ 종단 감지기에 설치할 경우에는 구별이 쉽도록 해당감지기의 기판 등에 별도의 표시를 할 것

76. 비상방송설비의 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선방식은?

① 5선식 ② 4선식
③ 3선식 ④ 2선식

77. 단독 경보형 감지기를 설치하는 경우에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 각 실마다 설치하되 바닥면적이 150m² 를 초과하는 경우에는 150m² 마다 1개 이상 설치한다.
② 최상층의 계단실 천장 (외기가 상통하는 계단실)에 설치한다.
③ 상용전원을 주전원으로 사용하는 단독 경보형 감지기의 2차전지는 성능시험에 합격한 것을 사용한다.
④ 단독 경보형 감지기가 함은 화재 발생 상황을 단독으로 감지하여 자체에 내장된 음향장치로 경보하는 감지기이다.

78. 다음 중 비상경보설비(비상벨설비 또는 자동식사이렌설비를 말한다.)의 설치기준을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 지구음향장치는 소방대상물의 각 층마다 설치하되, 당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25m 이하가 되도록 할 것
② 비상벨설비 또는 자동식사이렌설비는 부식성가스 또는 습기등으로 인하여 부식의 우려가 없는 장소에 설치 할 것
③ 음향장치는 정격전압 80% 전압에서 음향을 발할 수 있도록 할 것
④ 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 80폰 이상이 되는 것으로 할 것

79. 유도등의 전원 및 배선 기준 중 옳지 않은 것은?

① 비상전원은 축전지로 할 것
② 유도등의 전원은 축전지 또는 교류전압의 옥내간선으로 하고 전원까지의 배선은 전용으로 할 것
③ 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것
④ 유도등 전기회로에는 반드시 점멸기를 설치할 것

80. 감지기회로의 전로저항과 감지기에 접속되는 배선전압이 옳게 짝지어진 것은?

① 전로저항: 50Ω이상, 배선전압: 정격전압의 70%이상
② 전로저항: 50Ω이상, 배선전압: 정격전압의 80%이상
③ 전로저항: 40Ω이상, 배선전압: 정격전압의 80%이상
④ 전로저항: 40Ω이상, 배선전압: 정격전압의 70%이상

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	②	②	③	③	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	②	③	②	②	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	③	②	③	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	④	①	③	①	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	③	④	②	④	①	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	②	③	④	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	②	①	②	④	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	④	③	②	③	②	④	④	②